执行方案优化版（接处警 7.0 系统调派引擎：定级与车辆数量核心模型）

基于会议纪要“按出动力度定级”原则与调度引擎逻辑图，进一步深化**定级（Grading）与车辆数量确定（Vehicle Quantity Determination）**的互为因果模型。优化重点：**强化需求驱动闭环、量化阈值更具体、公式更完整、优先级路径更闭环、约束检查更严苛**，实现从“画像要素 → 力量需求 → 车辆数量 → 自动定级 → 资源分配”的全链路数据驱动。

一、核心逻辑：需求驱动的“力量→定级”闭环

7.0系统彻底颠覆“先定级后派车”的传统模式，采用**事件画像 → 战术力量需求 → 车辆数量 → 自动定级**的正向计算 + 定级反向验证的双向闭环。

1. **力量需求计算（N_{total}）**
   引擎基于事件画像槽位要素，计算最小作战单元（以“车”为计量单位）：

$$N_{\text{total}} = N_{\text{base}} + \alpha_{\text{sub}} + \beta_{\text{struct}} + G_{\text{special}} + M_{\text{support}}$$

   - N_{base}（基础力量）：场景卡片默认编成（示例：普通住宅火灾2车；化工园区火灾5车）。
   - α_{sub}（物质修正）：能量物质驱动——易燃液体>10t +3车（抗溶泡沫+供水）；锂电池热失控 +2车（细水雾+机器人）。
   - β_{struct}（结构修正）：建筑结构驱动——高层每增加30m +1举高模块；地下/大跨度 +2排烟/破拆车。
   - G_{special}（特种模块）：画像触发特定车型（防化+1、照明通信+1、AED医疗联动+1）。
   - M_{support}（保障模块）：猛烈阶段或预计作战>1小时 +2药剂/器材保障车（向上取整）。

2. **自动定级规则（反向映射）**
    - 计算N_{total}后自动生成定级，并联动预案/社会资源：
        - **一级警（简单警）**：N_{total} ≤ 3车（单队站初战）。
        - **二级警**：4 ≤ N_{total} ≤ 7车（多队站协同，联动供水/燃气）。
        - **三级警**：8 ≤ N_{total} ≤ 12车（跨区增援，启动数字化预案）。
        - **四/五级警**：N_{total} > 12车（全域调派，自动上报上级指挥中心）。
    - **闭环验证**：定级输出后，系统反向校验是否满足战术需求（如灭火流量>500L/s），若不足自动上浮一级。

二、车辆数量确定算法模型（精细化扩展）

车辆数量以“作战效能”而非“行政级别”为基准，确保“不多不少、精准匹配”。

1. **量化示例（核心槽位映射）**
    - 被困人数：每10人 +1搜救单元（抢险车+人员模块）。
    - 灭火流量需求：燃烧面积每1000㎡ +300L/s流量（对应+1-2大功率水罐/泡沫车）。
    - 举高需求：建筑高度>50m +1云梯；>100m +2超高举高模块。
2. **动态调整机制**
    - 发展阶段乘数：初起1.0；发展×1.3；猛烈×1.8（画像中“轰燃/爆炸迹象”触发）。
    - 环境乘数：夜间/恶劣天气×1.2；有限空间×1.5。

三、资源分配与优先级路径（主管 + 最近 + 功能）

确定N_{total}与车型后，系统分层“抓取”实体车辆，形成梯次出动。

1. **第一优先级：主管队站锚定（熟悉度强制）**
    - 强制调派：主管中心站至少1指挥车 + 1-2主战车，建立现场指挥锚点。
    - 优势权重：辖区水源/重点单位熟悉度优先，即使ETA稍长（阈值<15分钟）。
2. **第二优先级：最近队站ETA补齐（时空最优）**
    - ETA计算：实时GPS + 路网拥堵系数（每3秒刷新）。
    - 补齐逻辑：按ETA排序，优先卫星/子站（距离<8km），填补剩余数量。
3. **第三优先级：功能性跨区抢夺（特种补位）**

3. **第二优先级：功能性跨区检索（缺口补位）**
    - 触发条件：本地/周边缺乏特种车型。
    - 级联保障：跨区特种车自动伴随+1供水/保障车，补偿长距离效能衰减。

四、约束检查：从“有车”到“能动”（硬性闭环）

最终方案输出前，三项约束逐层校验（任一失败即回滚备选）：

1. **人员约束**：资源模块校验——驾驶员≥1 + 操作员证件匹配；在位率<70%时自动排除。
2. **道路约束**：路径规划核对限高/限重/管制；重型车受阻时拆分（1重型→2-3小型快攻，保持等效流量）。
3. **空防约束**：全域在位率校验——单队站出动后在位率不得<50%；若触发“安全空白”，自动次优队站补位或降低定级建议人工复核。

五、执行任务清单（Mission Addendum）

- **严晶**：本周五前，将“力量需求→定级”算法转化为API性能需求（复杂计算≤800ms），支持多表实时聚合。
- **叶锋**：下周一前，扩展槽位方案——新增“起火面积估算”（平方米→流量L/s）、“被困人数精确区间”作为N_{total}核心变量，并输出量化映射表。
- **技术组**：下周三前，实现主管/子站联合派车接口，支持单指令多站点梯次出动（含ETA排序可视化）。
- **新增任务（产品侧）**：立即启动《核心灾害场景定力定量对照基准表》编制（见附件建议）。

附件：核心灾害场景定力定量对照基准表（初稿）

场景类型	基础N_{base}	物质修正示例	结构修正示例	特种模块触发	预计N_{total}范围	自动定级
普通住宅火灾	2-3车	无高危物质：+0	低层：<10m +0	无	2-4车	一级警
高层建筑火灾	4-6车	普通可燃：+1	每30m +1举高	举高车强制	6-12车	二-三级警
化工园区火灾	6-8车	易燃液体>20t：+4-6	大跨度 +2排烟	抗溶泡沫+防化强制	12-20车	四-五级警
地下空间	5-7车	毒害气体：+3	有限空间 +3破	正压排烟	10-18车	三-四

地下空间火灾	3-7车	毒害气体：+3	有限空间+3破拆/机器人	正压排烟+照明强制	10-15车	二-四级警
新能源车辆火灾	3-5车	锂电池热失控：+3	无特殊 +0	细水雾+水雾切割	6-10车	二-三级警

该表可作为规则引擎初始基准，后续通过实战数据迭代系数。

总结

优化后模型实现**力量需求与定级的高度非线性耦合**：画像驱动数量 → 数量反推定级 → 定级联动资源，确保调度“精准、高效、防空白”。实战性显著提升，下一步可引入AI预测模块（火势蔓延模拟）动态调整系数。如需进一步细化基准表具体阈值或模拟案例测试，请提供反馈！